



รายงาน

เรื่อง แอปพลิเคชันสั่งอาหารล่วงหน้าสำหรับโรงอาหาร (กินก่อน KINKORN)

โดย

6510615096	นางสาวณัฐภูพิชา	อรุณกรพสุรักษ์
6510615203	นางสาวพรทิพย์พา	ธีระประเวศ
6510615211	นางสาวพรนัชชา	ประทีปสังคม
6510685040	นางสาวชนิกานต์	โสตถิวนิชย์วงศ์
6510685057	นางสาวญาณัชทัฬห์	คงกระจำง

เสนอ

ดร. ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วพ.333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
Project Charter	3
Introduction	4-5
- ที่มาและความสำคัญ	4
- วัตถุประสงค์	5
Requirements Gathering Document	6-9
- User Requirements	6
- Technical Requirements	6
- Core Features	9
Application Functionality	10-14
- Customer Features Detail	10
- Restaurant Feature Detail	12
Design Specifications	15
- ER diagram	15
- Wireframe	15
Procedure	16-24
- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Tools)	16
- ตารางระยะเวลาการดำเนินการ	17
- รายละเอียดการดำเนินการ	18

เรื่อง	หน้า
Risk Management	25
- Data security	25
Final Product or Solution	26-28
User Manuals	29-34
Maintenance	35
- แผนการดูแลและพัฒนาแอปพลิเคชัน	35
Project Closure Report	36-35
- ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ปัญหา	36
- คำแนะนำ	37
- Future Plan	38
- สรุปผล	39

Project Charter

Project Scope
-การพัฒนาระบบที่สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน -การออกแบบเมนูที่ใช้งานง่ายพร้อมราคาและตัวเลือก -การเลือกเวลารับอาหารได้

Project Name	Kinkorn
Document Version	Version 1.0
Brief Project Description	โปรเจกต์นี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการสั่งอาหารล่วงหน้าในร้านอาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบาย ลดเวลาในการรอคิว

Project Objectives
-ลดเวลารอคิว -ลดความหนาแน่นในร้านอาหาร -เพิ่มโอกาสทางการขายให้กับร้านอาหาร

Stakeholders
-นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป -ร้านอาหาร -ทีมพัฒนา

Success Criteria
-ระบบใช้งานได้ปกติ -ร้านอาหารหนาแน่นน้อยลง -ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ที่มาและความสำคัญ

ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาพักกลางวันของโรงอาหารมหาวิทยาลัย เป็นปัญหาที่สำคัญ และไม่อาจมองข้ามได้ โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่นักศึกษาส่วนใหญ่มักเลิกเรียนในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดปัญหาความแออัดในโรงอาหารขึ้น โดยปัญหานี้สามารถนำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ ได้ เช่น เมื่อโรงอาหารคนหนาแน่น ทำให้ใช้เวลานานในการซื้ออาหารมากขึ้น และอาจทำให้เข้าคาบเรียน ได้ช้าลง ซึ่งส่งผลต่อการเรียน และเวลาในแต่ละวัน

ดังนั้นปัญหาความแออัดในโรงอาหาร จึงเป็นปัญหาสำคัญในมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข โดยด่วน เพื่อช่วยลดความแออัดในโรงอาหาร และเป็นตัวเลือกสำหรับนักศึกษา ในการสั่ง อาหารในโรงอาหารมากขึ้น และเพื่อให้ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา จึงได้คิดวิธีแก้ปัญหที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขึ้น

ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบในโรงอาหารในสถานศึกษา ที่ต้องรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาพักกลางวันที่ทำให้เกิดความแออัดในโรงอาหารได้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษา และพัฒนาแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารล่วงหน้าในโรงอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

แอปพลิเคชันสั่งอาหารล่วงหน้าในร้านอาหารมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภายใน
ร้านอาหารช่วยลดระยะเวลาการรอคิวของลูกค้าช่วยลดความแออัด บริเวณร้านค้าและร้านอาหาร และทำให้ลูกค้า
สามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการวางแผนล่วงหน้าให้กับผู้ใช้งาน ในส่วนของฝั่งร้านอาหาร
แอปพลิเคชันทำให้การเตรียมอาหารเป็นระบบมากขึ้น ลดความสับสน และข้อผิดพลาดในการให้บริการ อีกทั้งยัง
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยตรงรับคำสั่งซื้อที่มาจาก แอปพลิเคชันด้วย ไม่ใช่แค่เพียงคำสั่งซื้อจากหน้าร้าน

Requirements Gathering Document

1. User Requirements

1.1 Customer : นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ความต้องการของผู้ใช้ :

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้สะดวกด้วย email และ password
- ผู้ใช้สามารถค้นหาเมนูอาหารและร้านอาหารที่ต้องการได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดสินค้าและเพิ่มเมนูที่ต้องการลงในตะกร้าสั่งซื้อได้
- ผู้ใช้สามารถดูประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดได้
- ผู้ใช้สามารถชำระเงินได้ทันทีผ่านระบบ QR code หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ใช้ต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะคำสั่งซื้อของตนเอง
- ผู้ใช้ต้องการสร้างบัญชีสำหรับร้านอาหารเพื่อทำการขายได้

1.2 Restaurant : พ่อค้า แม่ค้า และร้านอาหาร

ความต้องการของร้านอาหาร :

- ร้านอาหารต้องแก้ไขข้อมูลของร้านและเมนูภายในร้านได้
- ร้านอาหารต้องสามารถดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้
- ร้านอาหารต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินได้
- ร้านอาหารต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา
- ร้านอาหารต้องการแจ้งสถานะของคำสั่งซื้อที่สำเร็จแล้ว
- ร้านอาหารต้องสามารถตรวจสอบรายรับและยอดขายทั้งหมดในแต่ละวันได้
- ร้านอาหารต้องการเป็นผู้ใช้เพื่อทำการสั่งซื้ออาหารได้

2. Technical Requirements

2.1 System Architecture

- Mobile Application โดยมี Backend หลักคือ Firebase
- ใช้ระบบ Authentication, Firestore และ Cloud Functions

2.2 Technology Stack

- Mobile App (Frontend) : Flutter
- Backend : Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions)
- Realtime/Notifications : Firebase Cloud Messaging
- Storage : Cloud Firestore

2.3 Platform Requirements

- Android
- iOS
- รองรับหลายขนาดหน้าจอ

2.4 Database Design

- Cloud Firestore

2.5 Authentication and Authorization

- Firebase Authentication : Email และ Password
- สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- แยกบทบาทระหว่างลูกค้าและร้านอาหาร

2.6 API Requirements

- Firebase Authentication API
- Firestore API
- Firebase Cloud Messaging API
- Firebase Storage API

2.7 Notification System

- Push Notification ผ่าน Firebase Cloud Messaging (FCM) เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อสถานะคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งเตือนร้านอาหารเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา

2.8 Performance Requirements

- รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันขั้นต่ำ 15 คน
- เวลาตอบสนองของ API ขั้นต่ำ 2-5 วินาที

2.9 Security Requirements

- การเข้าสู่ระบบทุกครั้งต้องผ่านการยืนยัน
- ข้อมูลจะเก็บบน Cloud Firestore สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของ
- ป้องกันการ access ข้ามร้านอาหาร

2.10 Scalability

- Firestore และ Cloud Functions สามารถ Scale อัตโนมัติตามจำนวนผู้ใช้
- รองรับการเพิ่มขึ้นของร้านและผู้ใช้แบบไม่มีขีดจำกัดในระยะยาว

3. Core Features

3.1 Customer Core Features

- สมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ
- ค้นหาร้านอาหารและเมนู
- สั่งอาหารและเลือกเวลารับอาหาร
- ชำระเงินและยืนยันสลิป
- ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ แจ้งเตือนแบบ Real-time

3.2 Restaurant Core Features

- สมัครสมาชิกและสร้างร้านอาหาร
- จัดการรายละเอียดของร้านและเมนูภายในร้าน (เพิ่ม/ลบ/แก้ไขเมนู)
- รับคำสั่งซื้อแบบ Real-time
- อัปเดตสถานะอาหาร (ยืนยันการชำระเงิน/กำลังเตรียม/พร้อมรับอาหาร)
- ดูสถิติ รายรับ และยอดขายทั้งหมด

Application Functionality

Customer

1. สมัครสมาชิก และ Login - Logout

- ลงทะเบียนด้วยการกรอก Email, Password, ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
- ยืนยันบัญชีผู้ใช้หลังจากสมัครครั้งแรกผ่านลิงก์ที่ส่งไปในอีเมล
- Login ด้วย Email และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้
- มีการแจ้งเตือนเมื่อทำการ Login สำเร็จ
- สามารถกด Logout เพื่อออกจากบัญชีผู้ใช้นั้น ๆ ได้

2. การเรียกดูร้านอาหาร ร้านอาหาร และเมนูอาหาร

- หน้าแรกของแอปพลิเคชันในฝั่งผู้ใช้ แสดงร้านอาหารทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียง
- เมื่อเลือกร้านอาหารแล้ว จะแสดงร้านอาหารทั้งหมดในร้านอาหารนั้น ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของร้านอาหาร เช่น รูปภาพ คำอธิบายเกี่ยวกับร้าน สถานที่ตั้งของร้าน เวลาการเปิด-ปิด และสถานะการเปิดรับคำสั่งซื้อ
- เมื่อเลือกร้านอาหารแล้วจะแสดงรายการเมนูอาหารทั้งหมดในร้านอาหารที่เลือกพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเมนูนั้น ๆ เช่น ชื่อ, ราคา, คำอธิบาย, ส่วนประกอบ และปุ่มสำหรับการเพิ่มเมนูลงในตะกร้าสินค้า
- มีช่องค้นหาสำหรับการค้นหาชื่อร้านอาหาร ร้านอาหารและเมนูอาหารที่ต้องการ

3. การสั่งอาหาร

- เลือกเมนู และจำนวน และกดปุ่ม Add to cart เพื่อทำการเพิ่มเมนูที่ต้องการใส่ตะกร้า
- มีช่องให้สามารถใส่หมายเหตุเพิ่มเติมได้ เช่น ไม่เผ็ด ไม่ใส่ผัก ลดปริมาณข้าว

- อาหารจะถูกเพิ่มในรถเข็นที่ละรายการ และสามารถเพิ่มอาหารหลายๆ รายการเพื่อทำการสั่งในครั้งเดียวได้ จากนั้นกด Order now เพื่อสั่งซื้ออาหารทั้งหมดในตะกร้า
- หลังจากกดสั่งซื้อ ให้นำ QR Code ที่ได้ไปชำระเงิน จากนั้นนำหลักฐานการชำระเงินมาอัปโหลด เพื่อให้ร้านค้าตรวจสอบ

4. ดูสถานะคำสั่งซื้อ

- มีการแสดงสถานะของคำสั่งซื้อ ได้แก่ Waiting for restaurant approval, Waiting for payment, Waiting for payment confirmation, Preparing food, Waiting for pickup, Completed และ Canceled

5. การแจ้งเตือนสถานะ

- มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่สถานะคำสั่งซื้อมีการอัปเดต

6. ดูประวัติคำสั่งซื้อ

- สามารถดูรายการคำสั่งซื้อเก่าทั้งหมดได้ โดยเรียงตามวันและเวลา
- สามารถกรองวันที่เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้

7. แก้ไขข้อมูล

- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดจากตอนลงทะเบียนได้

8. เมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

- สามารถเปลี่ยนภาษา ตั้งค่าการแจ้งเตือน และดูช่องทางการติดต่อผู้พัฒนาได้
- สามารถ Logout ได้
- สามารถลบบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้

9. การสลับไปเป็นบัญชีร้านอาหาร

- ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสร้างบัญชีร้านอาหารได้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลก่อน

Restaurant

1. สมัครร้านอาหารและ Login - Logout

- สลับจากบัญชีผู้ใช้ทั่วไป ไปเป็นบัญชีสำหรับร้านอาหาร
- สร้างร้านอาหารด้วยการใส่รูป กรอกชื่อร้าน ชื่อผู้ดูแลร้าน หมวดหมู่ของอาหารที่ขาย วันและเวลาที่เปิด-ปิดร้าน และสถานที่ที่ร้านอาหารตั้งอยู่
- Login ด้วย Email และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในนามผู้ใช้
- สามารถกดสลับจากบัญชีร้านอาหาร และกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ทั่วไปเพื่อสั่งอาหารได้
- สามารถกด Logout เพื่อออกจากบัญชีร้านอาหารนั้น ๆ ได้

2. ดูจำนวนของสถานะคำสั่งซื้อทั้งหมด

- แสดงสถานะของคำสั่งซื้อทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน เช่น มี 3 คำสั่งซื้อใหม่, 3 คำสั่งซื้อที่กำลังเตรียม, 20 คำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- สามารถคลิกแต่ละสถานะเพื่อดูคำสั่งซื้อทั้งหมดที่อยู่ในสถานะนั้น ๆ ได้
- สามารถเข้าสู่หน้าจัดการร้านอาหารและรายงานการขายได้

3. การจัดการร้านอาหาร

- สามารถจัดการร้านอาหารทั้งหมดได้ คือ การแก้ไขเมนู การแก้ไขช่องทางการชำระเงิน การแก้ไขข้อมูลร้านอาหาร และการเปลี่ยนสถานะเปิด-ปิดของร้าน
- สามารถแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดได้ เช่น รูปภาพ ชื่อร้านอาหาร หมวดหมู่ของอาหาร วันและเปิด-ปิดร้าน และสถานที่ตั้งของร้าน

4. การจัดการเมนู

- แสดงรายการอาหารทั้งหมดที่มีในร้าน โดยจะแสดงรายละเอียด คือ รูปภาพ ชื่อเมนู ราคา ปุ่มสำหรับการแก้ไขเมนู และปุ่มสำหรับการเพิ่มเมนูใหม่
- สามารถเพิ่มเมนูได้ โดยใส่รูปภาพ กรอกชื่อเมนู ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร และหมวดหมู่ของอาหาร จากนั้นกดบันทึกให้เรียบร้อย เมนูที่เพิ่มมาใหม่จะแสดงในรายการอาหารทั้งหมด
- สามารถแก้ไขเมนูทั้งหมด หรือลบเมนูได้ จากนั้นกดบันทึก ข้อมูลที่ถูกแก้ไขมาจะเปลี่ยนในหน้าแสดงรายการอาหารทั้งหมด

5. การจัดการช่องทางการชำระเงิน

- แสดงรายการบัญชีธนาคารทั้งหมดที่มี โดยมีชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี
- สามารถเพิ่มบัญชีได้ โดยการกรอกชื่อบัญชี เลือกธนาคาร กรอกเลขที่บัญชี และสามารถเพิ่มรูป QR Code สำหรับการสแกนชำระเงินได้
- สามารถแก้ไขบัญชีเดิมที่มีอยู่ได้ ซึ่งแก้ไขได้ทั้งชื่อธนาคาร เลขบัญชี และรูป QR Code จากนั้นกดบันทึก หรือจะลบบัญชีเดิมที่มีอยู่ก็ได้เช่นกัน

6. การดูรายงานการขาย

- แสดงยอดขายทั้งหมดที่คำสั่งซื้อสำเร็จ โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละคำสั่งซื้อ ทั้งเลขลำดับคำสั่งซื้อ วันที่ เวลา รายการที่สั่ง และราคารวมของแต่ละคำสั่งซื้อ อีกทั้งจะแสดงยอดขายรวมทั้งหมดของทุกคำสั่งซื้อรวมกันด้วย
- สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการได้ จะกรองคำสั่งซื้อของวันที่ที่เลือก เพื่อตรวจสอบยอดขายของช่วงวันนั้น ๆ

7. ดูสถานะคำสั่งซื้อ

- แสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยเรียงลำดับตามคำสั่งซื้อที่ได้รับก่อน
- แต่ละคำสั่งซื้อจะแสดงสถานะ ได้แก่ Waiting for restaurant approval, Waiting for payment, Waiting for payment confirmation, Preparing food, Waiting for pickup, Completed และ Canceled
- แต่ละคำสั่งซื้อจะให้ร้านอาหารกดเปลี่ยนสถานะ โดยเริ่มจาก Waiting for restaurant approval คือการรอรับออเดอร์เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่ โดยร้านอาหารจะสามารถเลือกได้ว่า จะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ ถ้าหากร้านอาหารเลือกกดรับออเดอร์ สถานะจะเปลี่ยนเป็น Waiting for payment เพื่อรอให้ทางลูกค้าชำระเงิน หลังจากที่ถูกค่าอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น Waiting for payment confirmation คือการรอให้ร้านอาหารตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและไม่มีปัญหา สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น Preparing food คือกำลังเตรียมอาหาร และเมื่อทำอาหารเสร็จจะอยู่ในสถานะ Completed ในส่วนของสถานะ Canceled จะเกิดขึ้นเมื่อร้านอาหารปฏิเสธการรับออเดอร์ หรือปฏิเสธหลักฐานการชำระเงิน
- สามารถกด Check payment details เพื่อดูรูปหลักฐานการชำระเงินได้

8. เมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

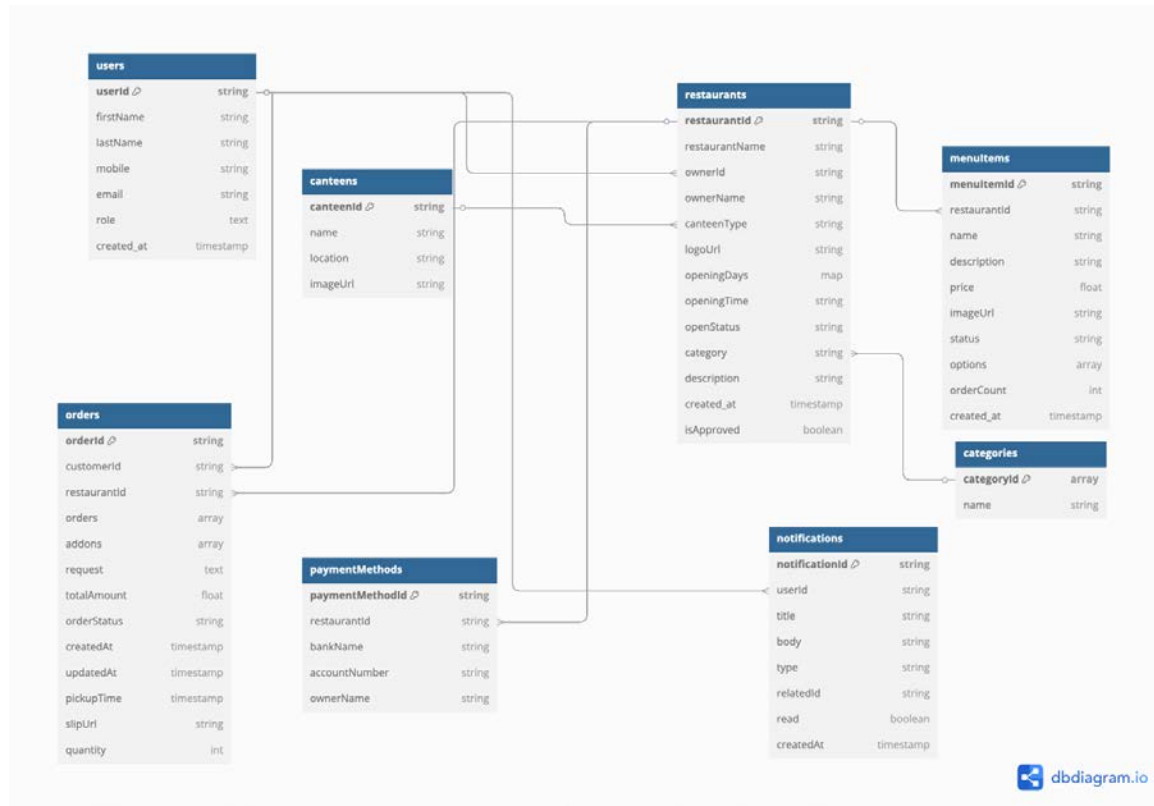
- สามารถเปลี่ยนภาษา ตั้งค่าการแจ้งเตือน และดูช่องทางการติดต่อผู้พัฒนาได้
- สามารถ Logout ได้
- สามารถลบบัญชีร้านอาหารได้

9. การสลับไปเป็นบัญชีผู้ใช้ทั่วไป

- ร้านอาหารสามารถสลับไปใช้บัญชีผู้ใช้ทั่วไปได้ เมื่อต้องการทำการสั่งซื้อ

Design Specifications

- ER



- Wireframe



Tools

1. Frontend

- Flutter : ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform (เช่น iOS, Android และ Web) โดยได้มีการใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ซึ่งเป็นการเขียนครั้งเดียว และสามารถนำไปใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม

2. Database

- Cloud Firestore : เป็นฐานข้อมูล NoSQL แบบ Cloud จาก Firebase ของ Google ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันของเราได้

3. Tools

- Visual Studio Code (VS Code) : เป็น Text Editor เหมาะสำหรับการเขียน Flutter เพราะมี Plugin รองรับ เช่น Flutter, Dart, และ Firebase Tools
- Android Studio : เป็น IDE หลักสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android และ Flutter
- Git : เป็นระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control System) ที่ใช้ในการจัดการโค้ด
- Git Hub : เป็นแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บ และจัดการโค้ดแบบออนไลน์ สามารถใช้ร่วมกับ Git เพื่อแชร์โปรเจกต์ และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ผ่านการสร้าง Repository และ Pull Request
- Figma : เป็นเครื่องมือออกแบบ UI/UX แบบออนไลน์ ใช้สำหรับออกแบบ Layout, Wireframe, Prototype และออกแบบ Interaction Flow ของแอป

4. API

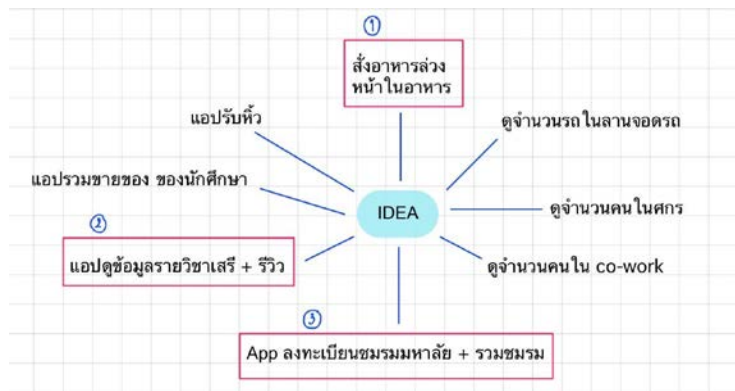
- Firebase Cloud Firestore : เป็น API ที่ใช้ติดต่อกับ Cloud Firestore Database
- Firebase Authentication API : เป็น API สำหรับระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
- Firebase Cloud Messaging : เป็น API สำหรับส่ง Notification ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ลำดับ	รายละเอียด	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	เสนอไอเดียในการทำแอปพลิเคชัน																
2	ออกแบบ mock up เบื้องต้น																
3	หารือครั้งที่ 1																
4	เลือกและศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน																
5	ติดต่อร้านอาหารแนวร่วมโปรเจกต์																
6	ออกแบบ mock up (รายละเอียดแบบครบถ้วน)																
7	ประเมินและตั้งคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน																
8	ทำ test plan																
9	ทำ test case																
10	หารือครั้งที่ 2																
11	เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน ver. 1																
12	เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน ver. 2																
13	ทดสอบการใช้งาน และเก็บ Feedback																
14	จัดทำสไลด์นำเสนอ																
15	จัดทำรายงาน																

อธิบายขั้นตอนการดำเนินการ และไอเดียเพิ่มเติม

1. เสนอไอเดียในการทำแอปพลิเคชัน : ช่วงแรกของการดำเนินการ มีหลายหัวข้อที่ได้มีการหารือกัน โดยหัวข้อ 3 หัวข้อที่ถูกเลือก คือ แอปสั่งอาหารล่วงหน้าในโรงอาหาร / แอปดูข้อมูลรายวิชา + รีวิว / แอปลงทะเบียนชมรมมหาวิทยาลัย + รวมข้อมูลชมรม แต่หลังจากมีการปรึกษากันในกลุ่มและอาจารย์ ได้ข้อสรุปเป็นหัวข้อ แอปสั่งอาหารล่วงหน้าในโรงอาหาร โดยแอปพลิเคชันมีชื่อว่า “kinkorn (กินก่อน)” ซึ่งเคยเป็นโปรเจกต์พัฒนาเว็บไซต์ที่ได้มีการพัฒนามาก่อนในรายวิชา CN331 และตกลงกันว่าจะนำกลับมาพัฒนาต่อเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือในรายวิชานี้



2. ออกแบบ mock up เบื้องต้น :



3. **หารือครั้งที่ 1 :** ในการหารือรอบแรก ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของแอปพลิเคชันเป็นหลักว่า จะให้ออกมาในรูปแบบไหน โฟลว์การใช้งานคร่าวๆเป็นประมาณไหน เนื่องจากการพัฒนาต่อมาจากเว็บไซต์ในรายวิชา ก่อน แต่เมื่อนำมาพัฒนาต่อในรูปแบบแอปพลิเคชัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมตามการใช้งาน และต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับระบบต่างๆให้รอบคอบมากขึ้น ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น

3.1 ระบบลงทะเบียน :

เนื่องจากต้องการให้มีความใช้งานได้ง่ายที่สุด โดยผู้ใช้งานไม่รู้สึกรู้ว่าต้องกรอกข้อมูล เยอะจนเกินไป แต่ยังมีข้อมูลระบุตัวตนครบถ้วนเพียงพอ โดยในช่วงแรกเรามีการหารือเกี่ยวกับระบบของการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นการสแกนบัตรหรือกรอกเลข เพราะเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว แล้วได้ฐานข้อมูลของผู้ใช้งานที่จำเป็นค่อนข้างครบถ้วน แต่เนื่องจากเราคำนึงเรื่องความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพราะทางทีมเราเพิ่งเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน และเรื่องฐานข้อมูลจากทางรัฐบาลค่อนข้าง sensitive หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้นมาอาจจะแก้ไขได้ลำบาก เราจึงเลือกวิธีการกรอกข้อมูลและเก็บข้อมูล database แทน

3.2 เรื่องการเลือก role :

เนื่องจากแอปพลิเคชันมีผู้ใช้งาน 2 ฝั่ง คือฝั่งลูกค้า และฝั่งร้านค้า ตอนที่เว็บไซต์เราทำระบบเป็นให้เลือก role ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน คือ เลือก role แล้วค่อยไปลงทะเบียนตาม role ที่เลือกไป แต่ในแอปพลิเคชันเราได้มีการพูดคุยกันว่าจะให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนก่อน แล้วถ้าอยากสร้างร้านค้าสามารถกดเปลี่ยนหน้าไปเป็นหน้าร้านค้า แล้วลงทะเบียนเพื่อสร้างร้านค้าอีกทีได้ แบบนี้จะทำให้ร้านค้าสามารถสลับเข้ามาเป็นฝั่งลูกค้าได้ และสามารถดูเวลาเพิ่มหรือแก้ไขโปรไฟล์ร้านค้าเพิ่มเติม ทำให้สามารถเห็นภาพรวมร้านค้าจากฝั่งลูกค้าว่าเป็นแบบไหนได้ รวมถึงไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวหลายรอบ เวลาที่จะเปลี่ยนไปมาระหว่างร้านค้า-ลูกค้า กรอกรอบเดียว ตอนลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน



3.3 ระบบการชำระเงิน :

ในช่วงแรกได้มีการพูดคุยให้เป็นการตรวจสอบสลิปแบบอัตโนมัติ แต่จากที่ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วพบว่าค่อนข้างมีกระบวนการที่ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะกับแอปพลิเคชันของเราในตอนนี้ สุดท้ายหลังจากเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมต่างๆ จึงได้มีการตกลงว่าจะเลือกระบบตรวจสอบการชำระเงินเป็นแบบให้ลูกค้าส่งสลิปแล้วให้ร้านค้ายืนยันการตรวจสอบเอง

ฝั่งลูกค้า



ฝั่งร้านค้า



- เลือกและศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน : มีการตกลงกันว่าจะใช้ flutter และ android studio ในการพัฒนาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถแสดงผลได้ทั้งบนระบบ android และ ios



- ติดต่อร้านอาหารแนวร่วมโปรเจกต์ : ได้ทำการติดต่อและเชิญชวนให้ร้านอาหารมาเป็นกลุ่มทดลองใช้ และได้รับการตอบกลับว่ามีความสนใจที่จะเข้าร่วมจำนวน 2 ร้าน คือ ร้านไดโนปาป้า และร้านหิวสหายที่ร้านอาหาร JC ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการ การติดต่อพูดคุยรายละเอียดต่อไป
- ออกแบบ mock up (รายละเอียดแบบครบถ้วน) : ได้มีการออกแบบ UI ตามที่ได้พูดคุยกันไว้เมื่อการหารือครั้งที่ 1 ซึ่งจากการออกแบบ mock up เบื้องต้นรอบแรก การออกแบบรอบนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น โดยผ่านการพูดคุยตกลงกัน และตัว UI นี้ได้มีการอ้างอิงธีม รูปแบบบางส่วนจากเว็บไซต์ แต่จะมีการปรับบางส่วนให้เหมาะสม กับการเป็นแอปพลิเคชันมากขึ้น เช่น รูปแบบการจัดวางต่าง ๆ ข้อมูลรายละเอียดบางหน้า เช่น

6.1 หน้าจัดการร้านค้า :

มีการปรับรูปแบบให้สวยงาม และใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น หากกดเข้ามาหน้านี้ จะมีปุ่มขนาดใหญ่ แสดงชื่อปุ่มชัดเจน ว่ามีอะไรบ้าง จัดการอะไรในร้านค้าได้บ้าง และสามารถเปิดปิดร้านค้าได้ง่าย ๆ เพื่อให้สะดวกกับฝั่งร้านค้า เป็นต้น



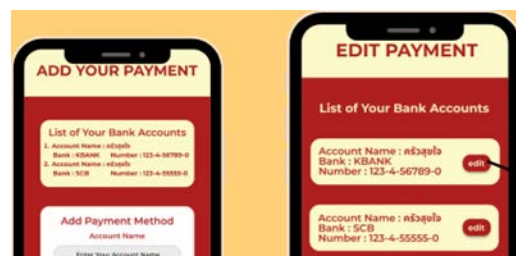
6.2 หน้าจัดการเมนู :

มีการลดทอนข้อมูลที่แสดงผลบางส่วน เพื่อให้เวลาอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานไม่รู้สึกรำคาญข้อมูลเยอะ หรือตัวเล็กเบียดกันจนเกินไป จึงได้มีการคงเหลือไว้เพียงข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นต้องแสดงผลหลัก ๆ เท่านั้น



6.3 หน้าจัดการบัญชีธนาคาร :

มีการเพิ่มให้แสดงผลรายละเอียดบัญชีทั้งหน้าปกติ และหน้าเพิ่มบัญชี เพื่อที่เวลาต้องการแก้ไขจะได้ไม่ต้องกดเข้ากดออกหลาย ๆ รอบ เลยมีการแสดงข้อมูลบัญชีให้เห็นตรงส่วนนี้ด้วย



7. ลองประเมินและตั้งคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน : จากที่อาจารย์ได้ลองให้แต่ละคนลิสต์คำถามของตัวเอง แล้วเอามาระดมความคิดกันภายในกลุ่ม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาอยู่นั้น กลุ่มเราได้มีการลิสต์คำถามไว้ประมาณนี้ โดยเราพยายามตั้งคำถามที่คิดว่าจะส่งผลต่อแอปพลิเคชันและผู้ใช้งานของเราทั้งทางตรง และทางอ้อมให้มากที่สุด

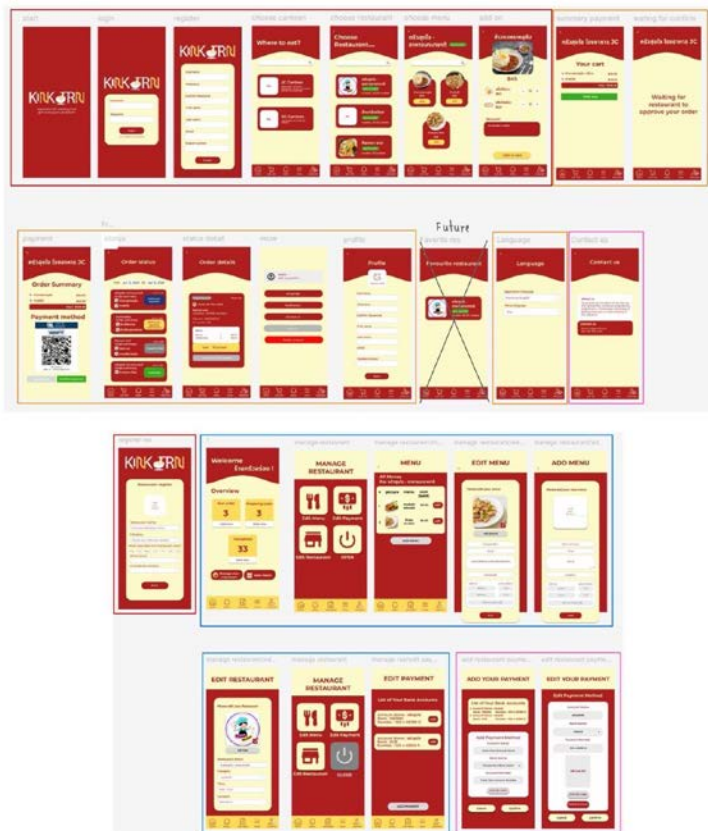
```
App Kinkorn
1)Progress
    จัดทำ ui ครบทุกหน้าแล้วกำลังจะเริ่มพัฒนา application
2)10 recheck question
    1. ในการพัฒนามีโครงสร้างของโค้ดที่เหมาะสมเข้าใจง่ายแบ่งชัดเจน หากมีการอัปเดตไม่กระทบกับโครงสร้างหลักไหม?
    2. ทำยังไงให้แอปพลิเคชันของเราเป็น user friendly และยังรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้
    3. ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันแบบเดียวกันในท้องตลาดมากน้อยแค่ไหน (ประเมินคู่แข่ง)
    4. อะไรที่ทำให้ app นี้มีความโดดเด่นกว่า app อื่นๆ ที่ทำให้ user ต้องเลือกใช้
    5. จะทำยังไงให้แอปพลิเคชันของเราสามารถรักษารฐานผู้ใช้งานเก่า และเพิ่มยอดผู้ใช้งานใหม่ได้พร้อมๆกัน
    6. function ที่มีใน app สามารถตอบโจทย์การใช้งานของ user ได้จริงหรือไม่
    7. เรามี business model ของappนี้อย่างไร
    8. คิดว่าในอีกหลายปีข้างหน้า แอปพลิเคชันของเราจะสามารถพัฒนาไปในแนวทางแบบไหนได้บ้าง
    9. อะไรคือ kpi ที่ใช้วัดความสำเร็จของ app
    10. รองรับการใช้งานที่มีหลายขนาดหน้าจอได้ไหม
```

8. ทำ Test Plan :[test plan.pdf](#)

9. ทำ Test Case :[test case.pdf](#)

เพิ่มส่วนหัว (รูปแบบ > ลักษณะย่อหน้า) เพื่อให้ปรากฏในสารบัญของคุณ

10. **हारोครั้งที่ 2 :** การहारोครั้งนี้ เราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนในการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเนื่องจาก ตัวแอปพลิเคชันมีรายละเอียดหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ โดยแผนงานที่เราวางไว้คือ มีการแบ่งหน้าแอปพลิเคชันในการทำกับสมาชิกภายในกลุ่ม และจะเน้นเป็นการทำส่วนของ UI และ **frontend** ของแอปพลิเคชันทุกหน้าให้เสร็จออกมาเป็น **version** แรกก่อน เพื่อที่จะได้เห็นคร่าวๆว่าแอปพลิเคชันของเราจะใช้งานประมาณไหน มีโฟลว์การใช้งานจริงยังไง และหลังจากที่ส่วนนี้เสร็จ เราจะมาดูในเรื่องของ **database** ที่จะเอามาใช้ในแอปพลิเคชันต่อไปแบ่งหน้ากันทำตามสัที่ติกรอบไว้



11. เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน ver. 1 : หลังจากที่เราแบ่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการเริ่มลงมือเขียนโค้ด และรันผ่าน **emulator** เพื่อดูการแสดงผลของแอปพลิเคชัน โดยปัจจุบันได้มีการทำเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ตอนแรกแล้ว และมีการเตรียมศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน **final version** โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาในตอนนี้ เราพยายามทำให้ได้ตรงตาม **UI** ที่ออกแบบไว้ตอนต้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอาจจะมียางหน้าที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานขึ้นเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการใช้งานหลักที่ออกแบบไว้
12. เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน ver. 2 : หลังจากรอบก่อนได้มีการพัฒนาในส่วนของ **UI** จนแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการต่อในส่วนของ **Back-End** และ **Database** ในหน้าการใช้งานต่าง ๆ เพื่อรองรับสำหรับการใช้งาน และเก็บข้อมูลของลูกค้าและร้านอาหารต่าง ๆ รวมถึงเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

13. **ทดสอบการใช้งาน และเก็บ Feedback :** หลังจากได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดลอง เราได้มีการนำแอปพลิเคชัน ไปให้ฝั่งร้านค้าและลูกค้า ลองใช้งานทดสอบระบบต่าง ๆ ดู เพื่อเป็นการเก็บ **Feedback** และนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันสำเร็จต่อไป ซึ่งทางทีมพัฒนาได้มีการหารือเกี่ยวกับการทดสอบระบบ ให้เป็นในรูปแบบ **manual test** เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการทดสอบ สำหรับทีมพัฒนา โดยฝั่งร้านค้าที่ได้มีการไปสอบถามเพิ่มเติม มีทั้งหมด 3 ร้าน คือ ร้านเด็กเส้น, ร้านหมูเบคอน, ร้านเปรี้ยวหวาน... ผลไม่สด
14. **จัดทำสไลด์นำเสนอโปรเจกต์ :** หลังจากได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันในส่วนต่าง ๆ แล้วจึงได้มีการจัดทำสไลด์สำหรับการนำเสนอการใช้งานของแอปพลิเคชัน : **Slide Kinkorn**
15. **จัดทำรายงานการดำเนินการ :** หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เราได้ทำการเขียนรายงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน, วิธีการ ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงวิธีการแก้ไข ที่เราพบเจอระหว่างการดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อที่อาจารย์จะสามารถเห็นถึงไอดี และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างครบถ้วน

Risk management

โปรเจกต์นี้ใช้บริการ Firebase โดยใช้บริการในส่วนของ Authentication , Firestore database และ Storage สำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน ควรมีการเข้ารหัสเพิ่มเติมก่อนจัดเก็บ โดยบริการ Authentication มีการ Hash password ของ user เอาไว้ นอกจากนั้นยังมี Firebase App Check บริการที่ช่วยป้องกันการเข้าถึงทรัพยากร Firebase ของคุณจากแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต การจัดการโทเคน App Check อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ Firebase จะตรวจสอบโทเคนนี้ก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอ เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอนั้นมาจากแอปที่ได้รับการรับรองจริง ๆ โดยไม่ควรเก็บโทเคนไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย และควรตั้งค่าอายุของโทเคนให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงหากโทเคนถูกขโมย

Final Product or Solution

Customer



- Feedback

- ระบบใช้งานง่ายดีไซน์สวย
- รายละเอียดเยอะ
- รู้สึกอยากเห็นรูปร้านอาหารหรืออาหารมากกว่านี้

Restaurant

- ร้านร้านเด็กเล่น โรงอาหารเจซี



- Feedback

Q: ถ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งจองอาหารล่วงหน้าในโรงอาหารสนใจใช้งานหรือไม่

A: ใช่ เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

Q : Design ของแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรบ้าง

A : มีสีสันที่สวยงามดี น่าใช้งาน

- ร้านหมูเบคอน โรงอาหารเจซี



- Feedback

Q: ถ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งจองอาหารล่วงหน้าในโรงอาหารสนใจใช้งานหรือไม่

A: ไม่ใช่ เนื่องจากมีพนักงานแค่ 2 คนและมีเดลิเวอรี่คิดว่าอาจจะทำอะไรไม่ทัน

Q : Design ของแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรบ้าง

A : ดูยากและมีความซับซ้อนเล็กน้อย

- ร้านเปรี้ยวหวาน ผลไม้ โรงอาหารเจซี



- Feedback

Q: ถ้ามีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งจองอาหารล่วงหน้าในโรงอาหารสนใจใช้งานหรือไม่

A: คิดว่ามีก็ดีเพราะสามารถเพิ่มยอดขายได้ อาจจะขอทดลองใช้ก่อน

Q : การออกแบบของแอปพลิเคชันเป็นอย่างไรบ้าง

A: มีความสวยงามแต่มีตัวอักษรเล็กไปบ้างอยากให้สืบทายตากว่านี้

User Manuals

คุณสามารถเลือกลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ

- หากคุณมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้ว สามารถใส่รหัส และเข้าสู่ระบบได้เลย
- หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน สามารถกด create account เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ (โดยจะมีการ verify account ผ่าน email)

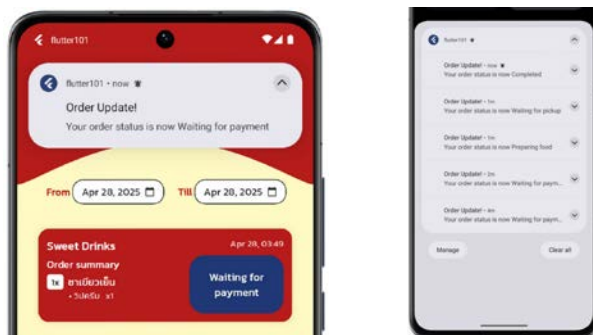


การใช้งานฝั่งลูกค้า

1. กดเลือกโรงอาหารที่ต้องการ
2. กดเลือกร้านอาหารที่ต้องการ
3. กดเลือกเมนูในร้านอาหารที่ต้องการ เมื่อเลือกเมนูแล้วสามารถ เลือก Add-on เมนูต่าง ๆ ได้ (โดย Add-on จะมาจากทางร้านอาหารที่เพิ่มไว้ในแต่ละเมนู) รวมถึงเลือกเวลาในการรับออเดอร์ได้ ซึ่งจะมีการบังคับเวลาที่เลือกรับอาหารต้องหลังจากเวลาปัจจุบันอย่างน้อย 15 นาที

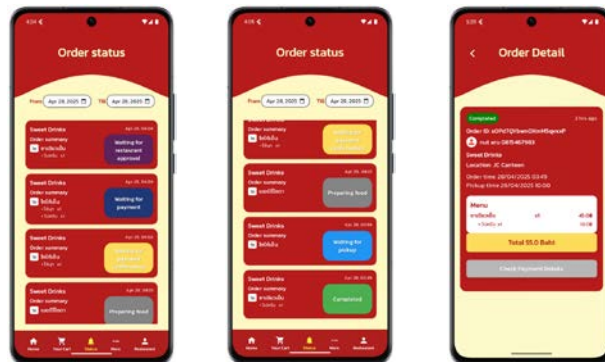


4. ระบบ Notification แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อสถานะของออเดอร์มีการเปลี่ยนแปลง



5. เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเสร็จ สามารถกดปุ่ม your cart ที่แถบด้านล่างเพื่อดูรายการอาหารที่เลือกไว้ทั้งหมด และสามารถกด Order now เพื่อทำการสั่งอาหาร และรอร้านอาหารตอบรับออเดอร์
6. เมื่อร้านอาหารตอบรับออเดอร์แล้ว จะมีช่องทางชำระเงินแสดงขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถชำระเงิน และส่งสลิป การโอนเงินในขั้นตอนนี้ได้
7. เมื่อสั่งเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม Status ที่แถบด้านล่างเพื่อเช็คสถานะการสั่งซื้อได้
- โดยสถานะมีทั้งหมด 7 สถานะ คือ
- Waiting for restaurant approval (รอร้านอาหารรับออเดอร์)
 - Waiting for payment (รอการชำระเงิน)
 - Waiting for payment confirmation (รอร้านค้ายืนยันสลิปการชำระเงิน)
 - Preparing food (ร้านค้ากำลังเตรียมอาหาร)
 - Waiting for pickup (รอลูกค้ามารับอาหาร)
 - Completed (ร้านค้าทำอาหารเสร็จแล้ว สามารถมารับอาหารได้)
 - Cancel (ออเดอร์ถูกยกเลิก)

8. สามารถกดที่ช่องแสดงสถานะต่าง ๆ เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้



9. คุณสามารถกดปุ่ม More เพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติมได้

Edit my profile : สามารถกดเพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้

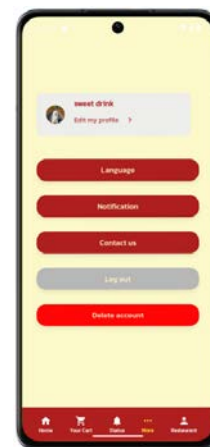
Language : เลือกภาษาที่แสดง (ไทย / อังกฤษ)

Notification : การแจ้งเตือนระบบต่าง ๆ

Contact us : ช่องทางติดต่อทีมพัฒนา

Log out : ออกจากระบบ

Delete account : ลบบัญชีผู้ใช้



10. กดปุ่ม Restaurant ที่แถบด้านล่าง เพื่อไปยังหน้าร้านค้าของคุณ

การใช้งานฝั่งร้านค้า

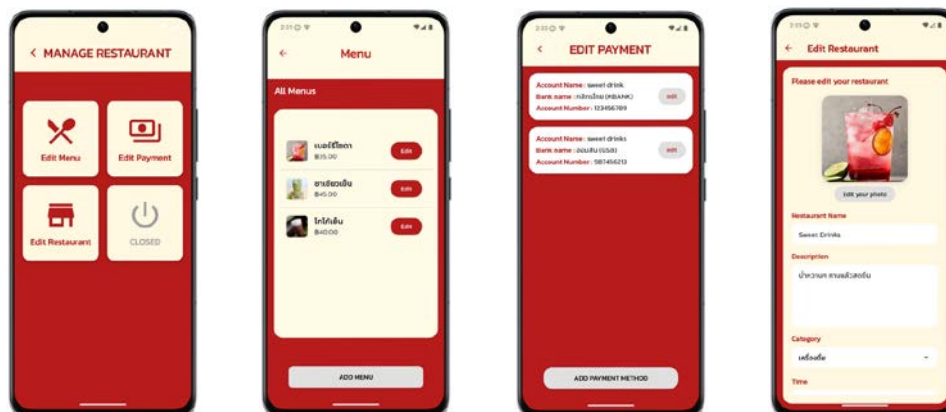
- หากคุณมีบัญชีร้านค้าอยู่แล้วสามารถกดปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้าร้านค้าของคุณได้เลย
- หากคุณยังไม่มีบัญชีร้านค้า เมื่อกดปุ่มร้านค้า จะมีหน้าต่างทะเบียนร้านค้าให้กรอกข้อมูลร้านค้าเพื่อสร้างร้านค้าของคุณ และต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแล ถึงจะสามารถสร้างร้านอาหารได้



- เมื่อลงทะเบียนร้านค้าเสร็จจะเข้ามาหน้า Overview (ปุ่ม Home ที่แถบด้านล่าง) ของฝั่งร้านค้า โดยจะสามารถดู New order (ออเดอร์ที่เข้ามาใหม่), Preparing order (ออเดอร์ที่กำลังจัดเตรียมอยู่), Completed (ออเดอร์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว)



- กดปุ่ม Manage your restaurant เพื่อจัดการร้านอาหารของคุณ โดยเมื่อกดเข้ามาจะมีทั้งหมด 4 ปุ่มให้ร้านค้าสามารถจัดการร้านค้าได้

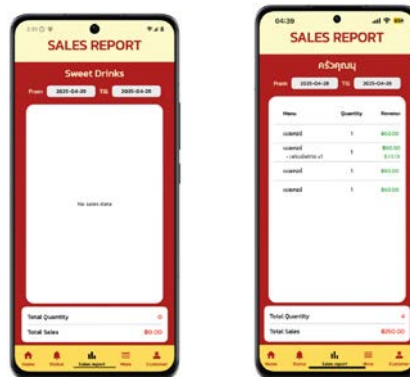


-Edit Menu : เห็นภาพรวมเมนูอาหารทั้งหมดของร้านอาหาร และสามารถเพิ่มเมนู และแก้ไขรายละเอียดเมนูต่าง ๆ ภายในร้านได้

- Edit Payment : เห็นภาพรวมช่องทางการชำระเงินทั้งหมดของร้านอาหาร และสามารถเพิ่มช่องทาง และแก้ไขรายละเอียดช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ภายในร้านได้

-Edit Restaurant : สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของร้านค้าได้

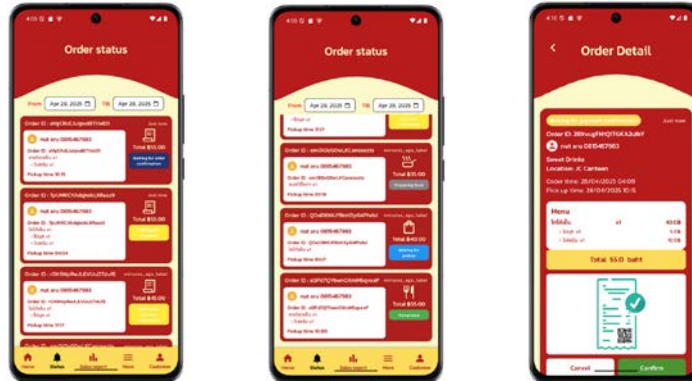
3. กดปุ่ม Sale report ที่แถบด้านล่าง หรือที่ปุ่มหน้า Over view เพื่อดูรายงานการขายทั้งหมดของร้านอาหาร โดยสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการดูได้



4. สามารถกดปุ่ม Status ที่แถบด้านล่างเพื่อเช็คสถานะของออเดอร์ที่ลูกค้าส่งเข้ามาได้ โดยสถานะมีทั้งหมด 7 สถานะ คือ

- Waiting for order confirmation (รอร้านอาหารรับออเดอร์)
- Waiting for payment (รอการชำระเงิน)
- Waiting for payment confirmation (รอร้านค้ายืนยันสลิปการชำระเงิน)
- Preparing food (ร้านค้ากำลังเตรียมอาหาร)
- Waiting for pickup (รอลูกค้ามารับอาหาร)
- Completed (ร้านค้าทำอาหารเสร็จแล้ว สามารถรับอาหารได้)
- Cancel (ออเดอร์ถูกยกเลิก)

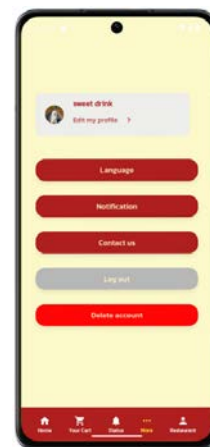
5. คุณสามารถกดที่ช่องแสดงสถานะต่าง ๆ เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติม และกดเปลี่ยนสถานะรวมถึงสามารถตรวจสอบสลิปการโอนเงินอัตโนมัติที่ตรงนี้ได้



6. คุณสามารถกดปุ่ม More เพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติมได้

- Edit my profile : สามารถกดเพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้
- Language : เลือกภาษาที่แสดง (ไทย / อังกฤษ)
- Notification : การแจ้งเตือนระบบต่าง ๆ
- Contact us : ช่องทางติดต่อทีมพัฒนา
- Log out : ออกจากระบบ

Delete account : ลบบัญชีผู้ใช้



7. กดปุ่ม Customer ที่แถบด้านล่าง เพื่อกลับไปยังหน้าสั่งอาหารของคุณในร้านลูกค้า

Maintenance

หลังจากที่ได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดลองใช้ที่จะนำไปให้ร้านค้าทดสอบการใช้งานระบบพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งเราได้มีการวางแผน ในการดูแลระบบโดยที่ในแอปพลิเคชันจะมีช่อง Contact ที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อทางทีมงานได้ เพื่อแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งาน หรือหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้ทางทีมงานทราบ และสามารถนำไปแก้ไข พัฒนาระบบต่อไปได้สะดวกมากขึ้น และหลังจากมีเวอร์ชันทดลอง จะมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติมจากส่วนหลักของแอปพลิเคชัน ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นตามเหมาะสมต่อไป

ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ปัญหา

ปัญหาที่พบ	วิธีการแก้ปัญหา
หาร้านอาหารในการทดลองใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ : เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารจึงต้องมีการหาร้านค้าจริง ๆ ภายในโรงอาหาร ที่จะมาร่วมในการทดลองใช้แอปพลิเคชัน	ลองติดต่อพูดคุยกับทางเจ้าของร้านต่าง ๆ ที่ขายอาหารในโรงอาหารเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดโปรเจกต์แอปพลิเคชันที่เรากำลังทำ ว่ามีรูปแบบและลักษณะการใช้งานประมาณไหน เพื่อหาแนวร่วมร้านค้าในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Flutter, Firebase : เนื่องจากเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ และใช้ภาษาใหม่ที่ไม่คุ้นเคยในการพัฒนา จึงอาจทำให้มองภาพไม่ค่อยออกในตอนแรกว่าจะทำอย่างไร	ศึกษาและหาวิธีการใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติมผ่านสื่อต่าง ๆ และนำมาปรับใช้กับแอปพลิเคชัน
การแบ่งเวลาในการทำโปรเจกต์ : เนื่องจากโปรเจกต์มีรายละเอียดหลายส่วนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จทันภายในเวลา รวมกับมีโปรเจกต์หลายวิชา ทำให้ช่วงแรกมีปัญหาในเรื่องการแบ่งเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ	มีการพูดคุย และตกลงเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ภายในกลุ่ม และมีการใช้แอป Trello ร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อจัดการเวลา และรายละเอียดงานต่าง ๆ ทำให้ทุกคนสามารถดูภาพรวมงานที่ต้องทำ และเวลาที่ต้องส่งได้ชัดเจนมากขึ้น

คำแนะนำ

จากการดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีปัญหาหลายอย่างที่พบระหว่างการดำเนินการ จึงคิดว่าหากจะเริ่มทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไร จำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้ ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน พฤติกรรมของผู้ใช้งาน หรือ ความต้องการต่าง ๆ จะทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ครอบคลุม และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงโจทย์มากขึ้น รวมถึงการศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เรานำมาใช้ในการดำเนินการ ให้เข้าใจ จะทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

Future Plan

1. Favourite feature

จากการสอบถามผู้ใช้งานบางกลุ่ม ได้มีการพูดถึงการมีฟีเจอร์ **favourite** ที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถกดถูกใจเมนู หรือร้านค้าที่ตนเองชื่นชอบไว้ได้ เพื่อให้สะดวก และรวดเร็วในการสั่งซื้อเมนูร้านโปรดในรอบถัดไป ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการวางแผนจะพัฒนาฟีเจอร์นี้ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

2. Payment gateway

ปัจจุบันรูปแบบการชำระเงิน เป็นในรูปแบบ **manual** คือร้านค้า และลูกค้าต้องชำระเงิน และตรวจสอบสลิปเอง ซึ่งค่อนข้างมีความยุ่งยากในการใช้งาน และทำให้เสียเวลาในการชำระเงิน ในอนาคตจึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาระบบการชำระเงินให้มีความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเป็นการเชื่อมกับธนาคารโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุด

3. Develop notification

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ **notification** ไปบางส่วนแล้ว แต่เนื่องจากระบบยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี คือสามารถใช้งาน และแจ้งเตือนได้เพียงบนระบบ **android** เท่านั้น ยังไม่สามารถแจ้งเตือนบนระบบปฏิบัติการ **ios** ได้ ในอนาคตจึงได้มีการวางแผนพัฒนาระบบให้แอปพลิเคชัน สามารถ แจ้งเตือนได้ทั้งบนระบบ **android** และ **ios**

สรุปผล

จากปัญหาที่พบภายในโรงอาหาร ตามที่กล่าวมาข้างต้น การจัดทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้น จะช่วยแก้ไขปัญหาในโรงอาหารได้ไม่มากนักน้อย โดยจากการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เราได้ออกแบบ User Experience (UX) และ User Interface (UI) โดยคำนึงถึงผู้ใช้ในมุมของทั้งลูกค้า และร้านอาหาร จากนั้นได้เลือกเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน แล้วจึงเริ่มต้นการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันของเราได้พัฒนาในส่วนของ UI Back-End และ Database ครบทุกหน้าตามที่วางแผนไว้จนแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในการนำแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดลองใช้ไปให้ร้านค้าและลูกค้าทดสอบการทำงานระบบต่างๆของแอปพลิเคชัน เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจพบระหว่างการใช้งานต่อไป